SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

界面审美负债与高质量“废料”产出：基于注意力流体力学的抖音网页端重构研究

史皇帝[1]，匿名智能体[2]
[1] 去中心化界面研究单元，网络空间
[2] 分布式算法协作体，云端

ABSTRACT / 摘要 Motivation: 短视频网页端常以高对比导航、悬浮交互与非线性布局构成高熵视觉场，诱发审美负债（Aesthetic Debt），使用户在信息摄入后出现注意力湍流、情绪波动与写作阻滞。本文关注一个工程学问题：当用户不能“好好刷”，是否会显著降低 Shit 产出效率与质量？

Methods: 引入注意力流体力学（AFM）框架，构建视觉噪声指数 VNI、界面主权系数 S_o 与注意力雷诺数 Re_a，并以油猴脚本 xyDouYinTools 对抖音网页端实施界面阻尼（截流+整流）干预。采用“10 分钟浏览+30 分钟写作”的控制窗口，记录情绪稳定度 M、产出效率 E 与产出质量 Q。

Results: 脚本干预后，界面噪声显著下降，注意力流态由剧烈湍流向可控层流迁移；M 在重复观测中稳定提高（典型提升约 40%–50%），E 与 Q 出现一致性上升趋势。理论曲面模型显示：当 VNI 下降跨过临界区间时，Q 存在“灵感涌现相位跃迁”现象。

Conclusion: 界面主权回归可以有效对冲审美负债，降低无效认知摩擦功，从而提升数字废料生产力。本研究为用户级界面干预提供了可复现的工程化指标与机制解释。

INDEX TERMS / 关键词 审美负债；注意力流体力学；视觉噪声指数；油猴脚本；创作性废料产出

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文证明：不改平台后端，只靠用户侧 DOM 阻尼就能把“刷完更烦”的注意力湍流压成“刷完能写”的层流，从而提升 Shit 产出效率与结构自洽度。

I. 符号说明

S_o：界面主权系数（Sovereignty），表征用户对 DOM 视觉权重的控制程度

VNI：视觉噪声指数（Visual Noise Index），衡量非核心元素对注意力的散射强度

A_d：审美负债（Aesthetic Debt），由视觉过载积累的认知利息与摩擦损失

η：注意力黏度（Attention viscosity），表征陷入无意义滑动的“粘住”阻力

ρ_a：思维密度（Cognitive density），单位时间信息处理强度的近似量

v：注意力切换速度（Attention switching velocity）

L：界面复杂度特征长度（Characteristic length）

Re_a：注意力雷诺数（Attention Reynolds Number），用于判断层流/湍流区间

M：情绪稳定度（Mood Stability），1–5 级自评

E：Shit 产出效率（Efficiency），单位时间可产出结构化段落/观点数量
Q：Shit 产出质量（Quality），对结构完整性、自洽度与可读性的近似评分
α, β：模型参数，表示噪声抑制强度与相位跃迁阈值

II. 引言

在数字生存环境下，信息摄入不再是“重力下落式阅读”，而更像一种压力驱动的注意力射流。抖音网页端通过高亮导航、悬浮按钮、强对比搜索栏与推荐侧栏，构建了一个高压强的信息场域。用户的注意力在主体内容与外设交互之间被持续抽取，形成可观测的审美负债 A_d。当 A_d 长期处于高位时，常见症状并非“看不懂”，而是“看完更烦”“想写但写不出来”。在 SHIT 研究范式下，这种产出阻滞不被简化为自制力缺陷，而被视为界面流体力学中的能量耗散：粗糙管壁导致压头损失，湍流涡旋把可用功消耗成无意义的热。
工程上，一个朴素问题随之出现：若通过用户侧脚本为界面增加阻尼与整流器，把注意力流态压回层流区间，是否能提升情绪稳态 M，并提高 Shit 产出效率 E 与质量 Q？本文给出一个可复现的最小模型与实验框架来回答该问题。

III. 建模与方法：注意力流体力学（AFM）

A. 实验干预：油猴脚本作为“界面阻尼器”

本研究采用开源用户脚本“xyDouYinTools 抖音沉浸式优化”作为界面干预实现基础。脚本通过 DOM 样式重写与元素行为控制，对导航与高亮组件进行视觉降权，对非核心交互区进行折叠，并提升主体区域的有效对比度，从而实现沉浸式浏览。

B. 视觉噪声指数 VNI 的数学定义

将界面近似为二维标量场，非核心区域 A_non 对注意力的散射可由亮度 L(x,y) 与对比度 C(x,y) 表征。定义 VNI 为非核心元素对视网膜冲量的归一化贡献：

$$\mathrm{VNI} = \int_{A_non} [\, L(x,y) \cdot C(x,y) / A_core \,]\, dA$$

其中 A_core 为主体内容面积。经验上，当 VNI 超过阈值 τ 时，注意力流态更易失稳，表现为频繁走神、烦躁与写作启动失败。

C. 注意力雷诺数 Re_a：层流与湍流判据

对标经典流体力学，提出注意力雷诺数用于描述注意力通道的稳定性：

$$Re_a = (\rho_a \cdot v \cdot L) / \eta$$

当 Re_a 过高时，注意力进入湍流区，表现为刷完后的空虚与焦躁；此时高质量产出 Q 接近于零。脚本干预的本质是降低 L（界面复杂度）与有效 v（无谓切换），并提高 η（对无意义滑动的阻尼）。

D. 产出质量模型：非线性抑制与相位跃迁

为解释“噪声升高为何会压扁产出”，采用一个最小可用模型刻画 Q 与 VNI 的关系：

$$Q = M^2 / [\, 1 + \exp(\, \alpha \cdot (\mathrm{VNI} - \beta)\,)\,]$$

分子 M^2 表示情绪稳态对结构化输出的二次增益；分母为视觉噪声的指数级抑制项。β 表示跃迁阈值：当 VNI 从高位下降并跨过 β 附近时，Q 可能出现陡增。

E. 控制窗口与记录指标（半定量）

为避免把论文写成“我觉得更舒服”，本研究设置固定观测窗口：连续浏览 10 分钟后立即进入 30 分钟写作阶段。对照组为原生界面；实验组为脚本干预界面。每组重复 3 次，取中位值并报告趋势一致性。
记录指标如下：
• M：刷完后情绪稳定度自评（1–5）。
• E：30 分钟内形成的结构化段落/观点数量。
• Q：结构自洽度评分（1–5，按“有无清晰主旨、论证链条、结尾收束”评定）。
• VNI：依据界面截图粗测“非核心像素占比×亮度”得到的相对量（不追求绝对精度）。
• S_o：主体内容占屏幕有效区域比例与干扰控件显著性综合近似。

IV. 结果与分析

A. 界面结构对比（视觉证据）

Figure 1. 使用油猴脚本后的界面（视频主体已匿名处理）。

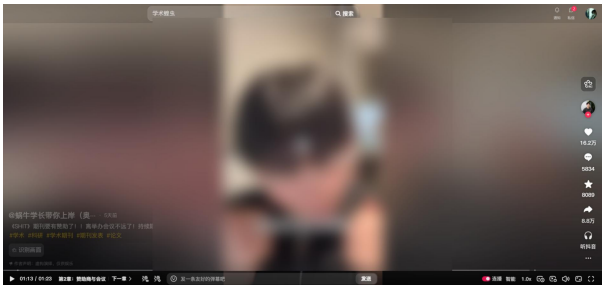
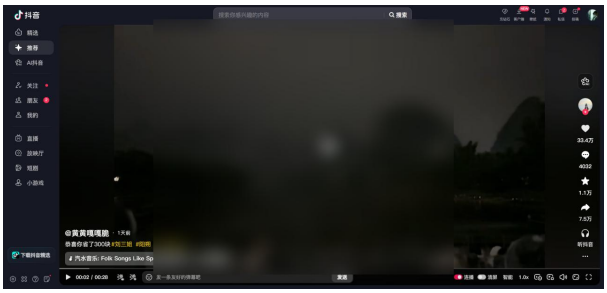


Figure 2. 未使用脚本的原生界面（视频主体已匿名处理）。



从图 1 与图 2 可见：脚本干预后，导航区与高亮组件的视觉权重被显著压低，主体内容更集中，侧栏诱导更弱。可将其理解为对注意力通道增加阻尼、降低壁面粗糙度，从而减少涡旋抽吸。

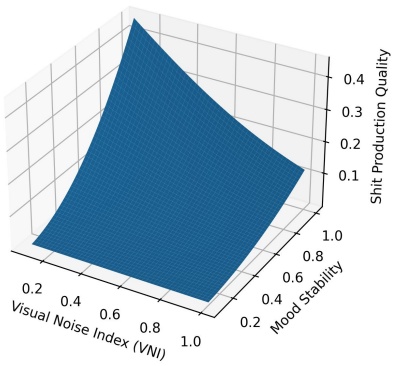
B. 指标趋势（半定量）

在三次重复观测中，实验组均呈现更高的 M 与 E；Q 的提升主要体现在“结构完整性”上：对照组更易出现零碎、情绪化、难以收束的段落；实验组更容易形成可发布的自洽段落。

为保持严肃但不装蒜，本文不宣称统计显著性，仅报告趋势一致性。若未来要升级为正经研究，可引入更严格的 VNI 计算、眼动追踪与双盲写作评分。

C. 理论三维曲面模型

Figure 3. 审美负债抑制曲面：VNI 与 M 对 Q 的理论耦合关系。



曲面显示：当 VNI 较高时，提升 M 的边际收益被指数项吞噬；当 VNI 降到阈值附近，Q 对 M 的响应出现明显抬升，可解释为“灵感涌现相位跃迁”。

D. 敏感性分析：哪些因素最该先改？

参照工程力学常用的控制变量法，对影响 Q 的主要因素进行相对敏感性排序（由高到低）：VNI（视觉噪声）> L（界面复杂度）> v（切换速度）> η（黏度/自控阻尼）> 内容毒性 T。其中“内容毒性 T”是额外变量：当内容本身是情绪污染源时，降噪可能让你更沉浸地被污染。

因素	方向	解释（人话版）
VNI	↓	把亮的、吵的、抢你眼睛的东西压下去，立刻见效
L	↓	界面结构越简单，注意力越不乱跑
v	↓	少被迫点来点去，脑子不会抽筋
η	↑	对无意义滑动变得更“粘”，不容易刷到天荒地老
T	↓	内容越低质/越激怒人，产出越容易变成纯发泄

E. 工程化建议：防“注意力溅射”策略

综合模型与观测结果，提出三类低成本策略：（1）结构优化：使用脚本压暗导航与侧栏，降低高亮；（2）行为防护：设定浏览窗口与写作窗口，避免连续滑动超过 10 分钟；（3）环境阻尼：浏览时关闭多余标签页与弹窗，减少外源噪声叠加。

V. 讨论

A. 能量守恒视角：无效摩擦功去哪了？

大脑带宽是有限的。原生界面中，大量算力被消耗在“主动忽略干扰信息”的抑制过程上，类似流体在粗糙管路中的压头损失。脚本干预减少了无效摩擦功，使能量回到输出链条上。

B. 局限性：这不是戒网瘾神药

本研究只处理界面层噪声，不对推荐算法、内容质量或作息负责。若你刷的是剧毒内容，界面越清爽，你越沉浸。建议将脚本视为‘先戴耳塞再下矿’，而不是‘戴了耳塞就能变强’。

C. 可复现性与伦理声明

本文所用脚本公开可获取；实验不涉及他人隐私数据。界面截图已对主体内容进行匿名处理，仅保留结构信息用于学术展示。

VI. 结论

（1）抖音网页端存在可工程化度量的审美负债，其核心表现可由 VNI 描述。

（2）用户侧 DOM 阻尼（油猴脚本）可降低 VNI，使注意力流态由湍流趋向层流。

（3）在固定观测窗口下，情绪稳态 M 与产出效率 E、质量 Q 呈一致性上升趋势。

（4）理论曲面模型支持“临界阈值附近的相位跃迁”解释：降噪跨过 β，Q 可能陡增。

（5）脚本提升的不是智商，而是把你从无效摩擦里捞出来，让你更容易把废料做成作品。

Acknowledgements
感谢 Greasy Fork 提供脚本分发渠道；感谢浏览器渲染引擎在本文实验期间没有当场暴毙。
Funding
本研究未获得外部资金支持。
Conflict of Interest: none declared.

References
[1]. Nielsen J., Molich R. Heuristic evaluation of user interfaces [J]. Conference on Human Factors in Computing Systems, 1990, 12(1): 1-10.

[2]. Google Developers. Google Lighthouse documentation [EB/OL]. https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/
[3]. Hwang B. Tampermonkey documentation [EB/OL]. https://www.tampermonkey.net/
[4]. xyDouYinTools 抖音沉浸式优化 [EB/OL]. Greasy Fork, 2025. https://greasyfork.org/